姓名：

学号：

学院：

年级：

上海科技大学

2025-2026 学年第一学期期中考试卷

开课单位：数学科学研究所

授课教师：01 李龙、02 马骐骁、03 段炼、04 王强、05 皇甫振国

考试科目：《高等数学 I》

课程序号：GEMA1001.0

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7	总分
计分								
复核								

评卷人签名：　　复核人签名：

日期：　　日期：

一、 单项选择题 (每题 4 分，共 24 分)

1. 关于函数 $f(x)=\arctan\left(x+\frac{1}{x}\right)$ 在 $x=0$ 附近的性质，下列选项正确的是：

( )

A. 左极限 $\lim_{x\to 0-} f(x)$ 不存在。

B. 右极限 $\lim_{x\to 0+} f(x)$ 不存在。

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点。

D. $x=0$ 处 $f(x)$ 的左右极限都存在，但不相等。

2. 对于实数集 $E=\{x^2e^{-x}+\frac{1}{x}|x\in(0,+\infty)\}$，下列选项正确的是：

( )

A. 上确界 $\sup E=1$。

B. 上确界 $\sup E=4e^{-2}$。

C. 下确界 $\inf E=4e^{-2}$。

D. 下确界 $\inf E=0$。

3. 定义函数 $f(x)$ 如下

$$f(x)=\operatorname{arctan}(\sinh(x))+\operatorname{arccot}(\cosh(x))$$

其中 $\operatorname{arccot}(x):\mathbb{R}\to(0,\pi)$ 是反余切函数。关于函数 $f(x)$，下列选项正确的是：

( )

A. 函数 $f(x)$ 是一个处处可导，且导函数恒大于零的函数。

B. 函数 $f(x)$ 是一个在 0 处不连续的函数。

C. 函数 $f(x)$ 在 $x>0$ 是一个常值函数，常数等于 $\frac{\pi}{2}$。

D. 以上都不对。

4. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，且

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=a,\quad g(x)=\begin{cases} f\left(\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$$

则下列选项正确的是：

（　　）

A. $x=0$ 必是 $g(x)$ 的可去间断点。
B. $x=0$ 必不是 $g(x)$ 的可去间断点。
C. $x=0$ 必是 $g(x)$ 的连续点。
D. $g(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性与 a 的取值有关。

5. 曲线 C 由以下参数方程定义

$$\begin{cases} x(t) &= (1-\cos t)\cos t \\ y(t) &= (1-\cos t)\sin t \end{cases},\ t\in(0,2\pi)$$

则下列选项正确的是：

（　　）

A. 仅存在一个点 P，使得曲线 C 在 P 处切线的斜率为 $\sqrt{5}$。
B. 恰存在两个点 P，使得曲线 C 在 P 处切线的斜率为 $\sqrt{5}$。
C. 恰存在三个点 P，使得曲线 C 在 P 处切线的斜率为 $\sqrt{5}$。
D. 以上都不对。

6. 下列选项中正确的是：

（　　）

A. 对任意正整数 α 与正实数 x，不等式 $(1+x)^{\alpha}\geq 1+\alpha x$ 恒成立。
B. 设 f 是一个定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数，若 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+2h)-f(x-3h)}{h}=5$，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处一定可导，且导数值为 1。
C. 设 f 是一个在 $(-1,1)$ 上处处可导的函数，则其导函数在 0 附近的的极限 $\lim_{h\to 0} f'(h)$ 一定存在，且等于 $f'(0)$。
D. 设 $y=f(x)$ 是定义在区间 $(-1,1)$ 上的严格单调增函数且三阶可导。已知该函数满足 $f(0)=0$ 且 $f'''(0)=6$。则其反函数 $x=f^{-1}(y)$ 满足 $(f^{-1})'''(0)=\frac{1}{6}$。

二、 填空题 (每题 4 分，共 24 分)

7. 对于函数 $y=f(x)$, 已知 $f'(0)=2$, 求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(-x)-f(0)}{4x}.$$

答案: _____

8. 求极限

$$\lim_{x\to\infty}\left(\cos\frac{2}{x}\right)^{x^2}$$

答案: _____

9. 求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{2}{1}+\frac{3}{2}+\cdots+\frac{n+1}{n}\right).$$

答案: _____

10. 求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+\sin(1)}{n^2+n+1}+\frac{n+\sin(2)}{n^2+n+2}+\frac{n+\sin(3)}{n^2+n+3}+\cdots+\frac{n+\sin(n)}{n^2+n+n}\right)$$

答案: _____

11. 求以下曲线在点 $(0,0)$ 处的切线方程

$$\tan\left(x+y+\frac{\pi}{4}\right)=\mathrm{e}^{y}$$

答案: _____

12. 函数 $f(x)=x^2\cos 2x$ 在 $x=0$ 处的 10 阶导函数记作 $f^{(10)}(x)$，则其在 0 点取值 $f^{(10)}(0)$ 向下取整后，其十进制表示为 $\lfloor f^{(10)}(0)\rfloor=$

答案: _____

(答案应该以具体数字形式给出，如 $\lfloor -2^2\cdot 5^2\cdot\pi\rfloor=-315$).

三、 计算题 (每题 10 分，共 20 分)

请注意：凡逻辑不完整、字迹不清晰或卷面不整洁，影响阅卷者理解的，均将扣分。

13. 确定 a, b 的值，使得

$$\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt[3]{1-x^3}-ax-b\right)=0.$$

(10 分)

14. 计算函数 $f(x)=\begin{cases} x\cdot\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)^{-1}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的左导数、右导数。

(1) 左导数 $f'_{-}(0)$ 的计算。

(5 分)

(2) 右导数 $f'_{+}(0)$ 的计算。

(5 分)

四、 证明题 (每题 10 分，共 20 分)

请注意：凡逻辑不完整、字迹不清晰或卷面不整洁，影响阅卷者理解的，均将扣分。

15. 请写出以下函数极限等式的 $\epsilon-\delta$ 语言定义，并直接根据定义验证该等式

$$\lim_{x\to 1}\left(x^3+x\right)=2$$

(1) 写出以上函数极限等式的 $\epsilon-\delta$ 语言定义。

(5 分)

(2) 请从上述定义出发，严格按照逻辑推导该等式。

(5 分)

16. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是一个定义域为 $\mathbb{R}$ 的连续函数，且满足：$f(x)\neq x, \forall x\in\mathbb{R}$。

现在对任意给定实数 $c\in\mathbb{R}$，我们递归地定义数列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$:

$$x_0=c,\quad x_{n+1}=f(x_n),\ \forall n\geq 1$$

证明:

(1) 对于函数 f, 或者 $f(x)>x$ 恒成立，或者 $f(x)<x$ 恒成立。 (7 分)

(2) 数列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是无界的。 (3 分)

五、 综合题 (12 分)

请注意：凡逻辑不完整、字迹不清晰或卷面不整洁，影响阅卷者理解的，均将扣分。

17. 本题的目标，是提供一种有效的、高精度求算函数 $f(x)=x^3+x-1$ 零点的方法。

(1) 首先，请证明方程 $f(x)=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上存在唯一的解 $x=\alpha$，且 $\alpha\in(\frac{3}{5},1)$。

(4 分)

(2) 我们从函数图像上的点 $P_0(1,1)$ 出发，使用“切线下降”的方法逐步接近零点：

- 过 P_0 作函数 $y=f(x)$ 的切线，交 x 轴于点 $(x_1,0)$，记 $P_1=(x_1,f(x_1))$
- 过 P_1 作函数 $y=f(x)$ 的切线，交 x 轴于点 $(x_2,0)$，记 $P_2=(x_2,f(x_2))$
- 以此类推，得函数图像上的一列点 $P_0,P_1,P_2\cdots$ 及其横坐标 $x_0,x_1,x_2\cdots$

请计算 $\{x_n\}$ 的递推公式，并写成 $x_{n+1}=g(x_n)$ 的形式（如 $x_{n+1}=x_n^2+\frac{1}{x_n}$）。

(2 分)

(3) **问题**：数列 $\{x_n\}$ 是否收敛到 α？若是，请证明。若否，也请证明。

(4 分)

(4) 若认为递归数列 $\{x_n\}$ 逼近方程 $f(x)=0$ 的解 α，那么进行 10 次迭代，是否足以计算 α 的小数点后 100 位有效数字？

问题：即，是否成立

$$|x_{11}-\alpha|<10^{-100}?$$

如果是，请证明；如果不是，也请证明。

(2 分)